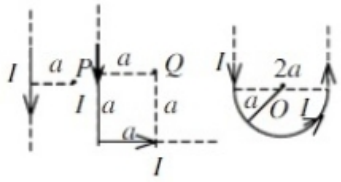
东北大学2016-2017学年第一学期大学物理期末试卷A

选择题 从 A、B、C、D、E 中选择 1 个正确答案, 填到下表相应题号下

1、通有电流 I 的无限长直导线有如图三种形状, 则 P,Q,O 各点磁感强度的大小 B_P,B_Q,B 间 的关系为:



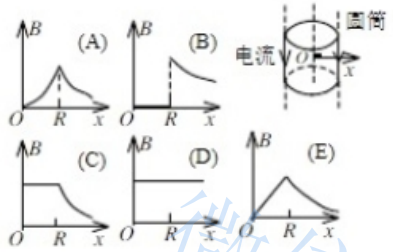
A. $B_P > B_Q > B$.

B. $B_Q > B_P > B$.

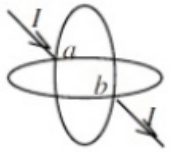
C. $B_Q > B > B_P$.

D. $B > B_Q > B_P$.

2、磁场由沿空心长圆筒形导体的均匀分布的电流产生, 圆筒半径为 R, x 坐标轴垂直圆筒轴线, 原点在中心轴线上. 图(A) $\sim$ (E) 哪一条曲线表示 $B-x$ 的关系?



3、如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a、b 两点接触 (ab 连线为环直径), 并相互垂直放置. 电 流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入, b 端流出, 则环中心 O 点的磁感强度的大小为



A. 0 .

B. $\frac{\mu_0 I}{4R}$.

C. $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$.

D. $\frac{\mu_0 I}{R}$.

E. $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8R}$.

4、用细导线均匀密绕成长为 l、半径为 $a(>>a)$、总匝数为 N 的螺线管, 管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀碰介质. 若线圈中载有稳恒电流 I, 则管中任意一点的

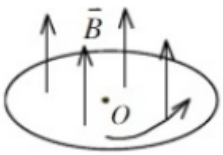
A. 磁感强度大小为 $B=\mu_0 \quad \mu NI$.

B. 磁感强度大小为 $B=\mu NI/t$

C. 磁场强度大小为 $H=\mu_0 NI/1$

D. 磁场强度大小为 $H=NI/1$

5、圆铜盘水平放置在均匀磁场中, $\vec{B}$的方向垂直盘面向上. 当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴 沿图示方向转动时,



A. 铜盘上有感应电流产生, 沿着铜盘转动的相反方向流动.

B. 铜盘上有感应电流产生, 沿着铜盘转动的方向流动.

C. 铜盘上产生涡流.

D. 铜盘上有感应电动势产生, 铜盘边缘处电势最高.

E. 铜盘上有感应电动势产生, 铜盘中心处电势最高.

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



6、电位移矢量的时间变化率 $\mathrm{d}\vec{D}/\mathrm{d}t$ 的单位是

A. 库仑 / 米 ^{2}

B. 库今 / 秒

C. 安培 \ $mathrm$ 米^2

D. 安培•米 ^{2}

7、在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ, 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相 同厚度的空气的光程大 2.5λ, 则屏上原来的明纹处

A. 仍为明条纹;

B. 变为暗条纩;

C. 既非明纹也非暗纹;

D. 无法确定是明纹, 还是暗纹.

8、在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于 衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为

A. 2 个.

B. 4 个.

C. 6 个.

D. 8 个.

9、一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图), 设入射角等于布儒斯特角 i_0, 则在界面 2 的反射光

A. 是自然光.

B. 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.

C. 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.

D. 是部分偏振光.

10、n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级(也称施主能级), 在能带结构中应处于

A. 满带中.

B. 导带中.

C. 禁带中, 但接近满带顶.

D. 禁带中, 但接近导带底.

11、世界上第一台激光器是

A. 氦氢激光器.

B. 二氧,化碳激光器.

C. 针玻亲激米器

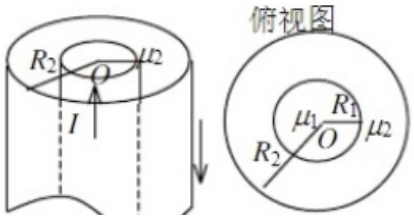
D. 红宝石激光器

E. 砷化镓结型澈光器。

填空题

12、氢原子中, 电子绕原子核沿半径为 r 的圆周运动, 它等效于一个圆形电流. 如果外 加一个磁感强度为 B 的磁场, 其磁感线与轨道平面平行, 那么这个回电流所受的磁力矩的 大小 $M=$_____(设电子质量为 m_e, 电子电荷的绝对值为 e)

13、一个磁导率为 μ_1 的无限长均匀磁介质圆柱体, 半径为 R_1. 其中均匀地通过电流 I. 在 它外面还有一半径为 R_2 的无限长同轴圆柱面, 其上通有与前者方向相反的电流 I, 两者之间 充满呤导率为 μ_2 的均匀磁介质. 在 \(0 的空间碌场强度的大小 $H=$_____

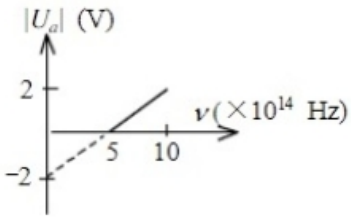


14、平行板电容器的电容 C 为 $20.0\mu\mathrm{F}$, 两板上的电压变化率为 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}t=1.50\times10^5\ \mathrm{V\cdot s^{-1}}$, 则该平行板电容器中的位移电流为_____

15、一束自然光垂直穿过两个偏振片, 两个偏振片的偏振代方向成 45° 角. 已知勰过此两偏振片启的 光强为 I, 则入射至第二个偏振片的线楠振光强度为_____

16、一束波长为 $\lambda=600\ \mathrm{nm}$ 的平行单色光垂直入射到折射率为 $\mathrm{n}=1.50$ 的透明薄膜上, 该薄膜 是放在空气中的。要使反射光得到最大限度的加强, 薄膜最小厚度应为_____ nm。

17、在光电效应实验中, 测得某金属的遏止电压 $|U_a|$ 与入射光频率 v 的关系曲线如图所示, 由此可知该金属的红限频率 $v_0=$_____Hz; 逸出功 $A=$_____ eV.



微信公众号：NEU考研

18、如果电子被限制在边界 x 与 $x+\Delta x$ 之间, $\Delta x=0.5$A 则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____kg*m/s(不确定关系式$\Delta x\cdot\Delta p\geq h$,普朗克常量h=$6.63\times10^{-34}$Js))

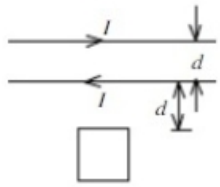
19、锂 $(Z=3)$ 原子中含有 3 个电子, 电子的量子态可用 (n,l,m_l,m_s) 四个量子数来描述, 若已知基态锂原子中一个电子的量子态为 $(1,0,0,\frac{1}{2})$, 则其余两个电子的量子态分别 为 _____和 _____).

计算题

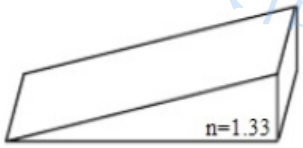
20、如图所示，一个带有正电荷q的粒子，以速度び平行于一均匀带电的长直 导线运动, 该导线的线电荷密度为 λ, 并载有传导电流 I. 试问粒子要以多大的速度运 动, 才能使其保持在一条与导线距离为 r 的平行直线上?



21、两根平行无限长直导线相距为 d, 载有大小相等方向相反的电流 I, 电流变 化率 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t=\alpha>0$. 一个边长为 d 的正方形线圈位于导线平面内与一根导线相距 d,如图所示. 求线圈中的感应电动势 ε, 并说明线圈中的感应电流是顺时针还是逆时针方 向.



22、波长 λ=650 nm 的红光垂直照射到慸形液膜上, 膜的折射率 n=1.33 啵面 \\ 分 & & 两侧是同一种媒质. 观察反射光的干涉条纹.



(1) 离开劈形膜裬边的第一条明条纹中心所对应的膜厚度是多少？

(2) 若相邻的明条纹间距 l=6 mm 上述第一条明纹中心到慸形膜棱边的 距离 x 是多少?

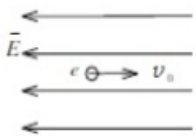
23、一束具有两种波长 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一衍射光栅上, 测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30°. 已知 λ_1=560 nm $(1\ \mathrm{nm}=10^{-9}\mathrm{m})$ 试求:

(1) 光栅常数 $a+b$;

(2) 波长 λ_2.

24、用某频率的单色光照射基态氢原子气体, 使气体发射出三种频率的谱线, 试求原照射单色光的频率. (普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\mathrm{Js}, 1\mathrm{eV}=1.60\times0^{-19}\ \mathrm{J}$)

25、如图所示, 一电子以初速度 $v_0=6.0\times0^6\ \mathrm{m/s}$ 逆着场强方向飞入电场强度为 罗意波长达到λ = 1\AA（行过程中, 电子的质量认为不变, 即 $m_e=\ .11\times10^{-31}$) 基本电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ 普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\mathrm{Js}$)



微信公众号：NEU星球